

TEMA 4. Función digestiva



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al **653 82 62 03**

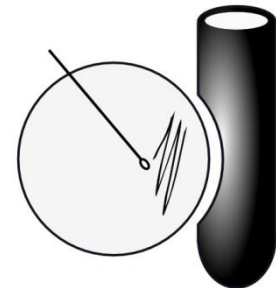
<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>



[@Contraste Fases](#)



Contrastedefases



CONTRASTE DE FASES
Centro de formación de TEL

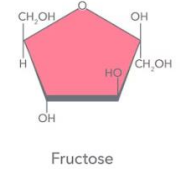
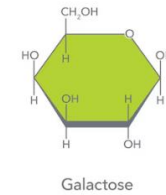
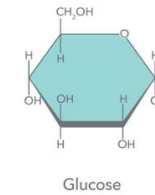
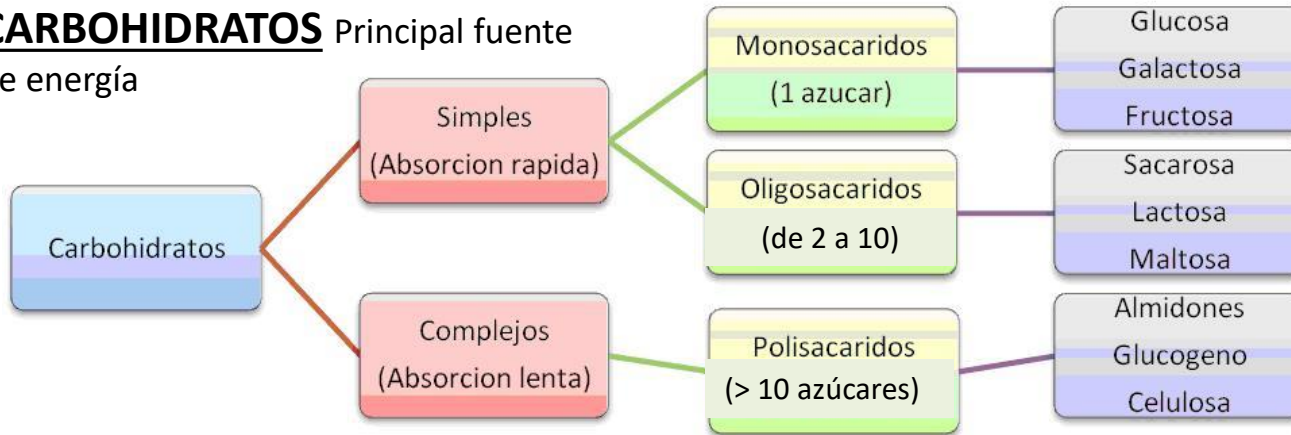
DIGESTIÓN

La **DIGESTIÓN** es el proceso de transformación de los alimentos, previamente ingeridos, en sustancias más sencillas para ser absorbidos

Material alimenticio	Componentes	Enzimas y compuestos para su digestión
Proteínas	Polipéptidos, tripéptidos, dipéptidos, aminoácidos	HCl, movimientos peristálticos, Enzimas (Pepsina, quimotripsina, elastasa, carboxipeptidasa, aminopeptidasa, etc)
Hidratos de carbono (polisacáridos, almidón, glucosa)	Oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos	Amilasa, maltasa, sacarasa, lactasa, etc
Lípidos (grasas)	Ácidos grasos , glicerol, colesterol,	Sales biliares  , lipasas, esterasas, fosfolipasas, fosfatasas, etc

DIGESTIÓN

CARBOHIDRATOS Principal fuente de energía



Sacarosa: glucosa y fructosa

Lactosa: glucosa y galactosa

Maltosa: glucosa y glucosa

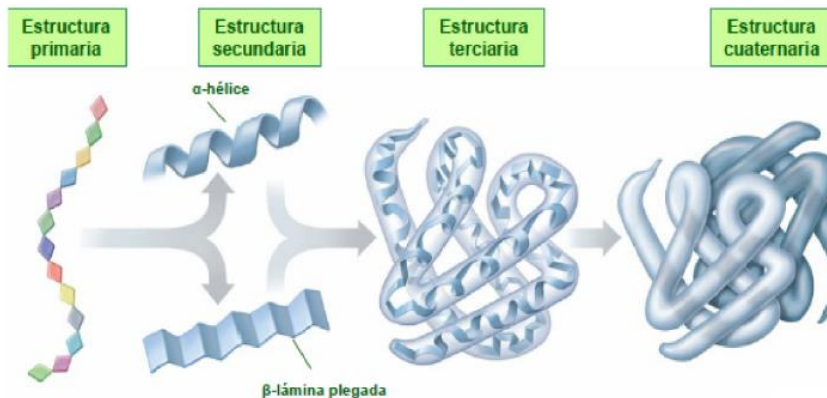
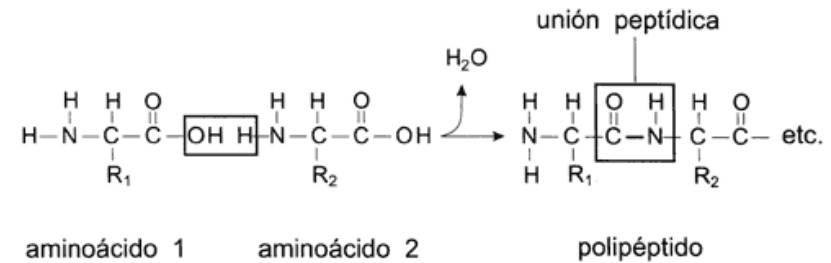
Cuando hay un **déficit de disacaridasas** el pH de las heces suele ser ácido

LÍPIDOS Ver tema lípidos

PROTEÍNAS

Oligopéptidos (menor de 10 aminoácidos)

Polipéptido (más de 10 aa)



Estructura 1ª: secuencia lineal aa

Estructura 2ª: aa interactúan con puentes de hidrógeno. Tipos: **alfa hélice** y **beta lámina plegada**

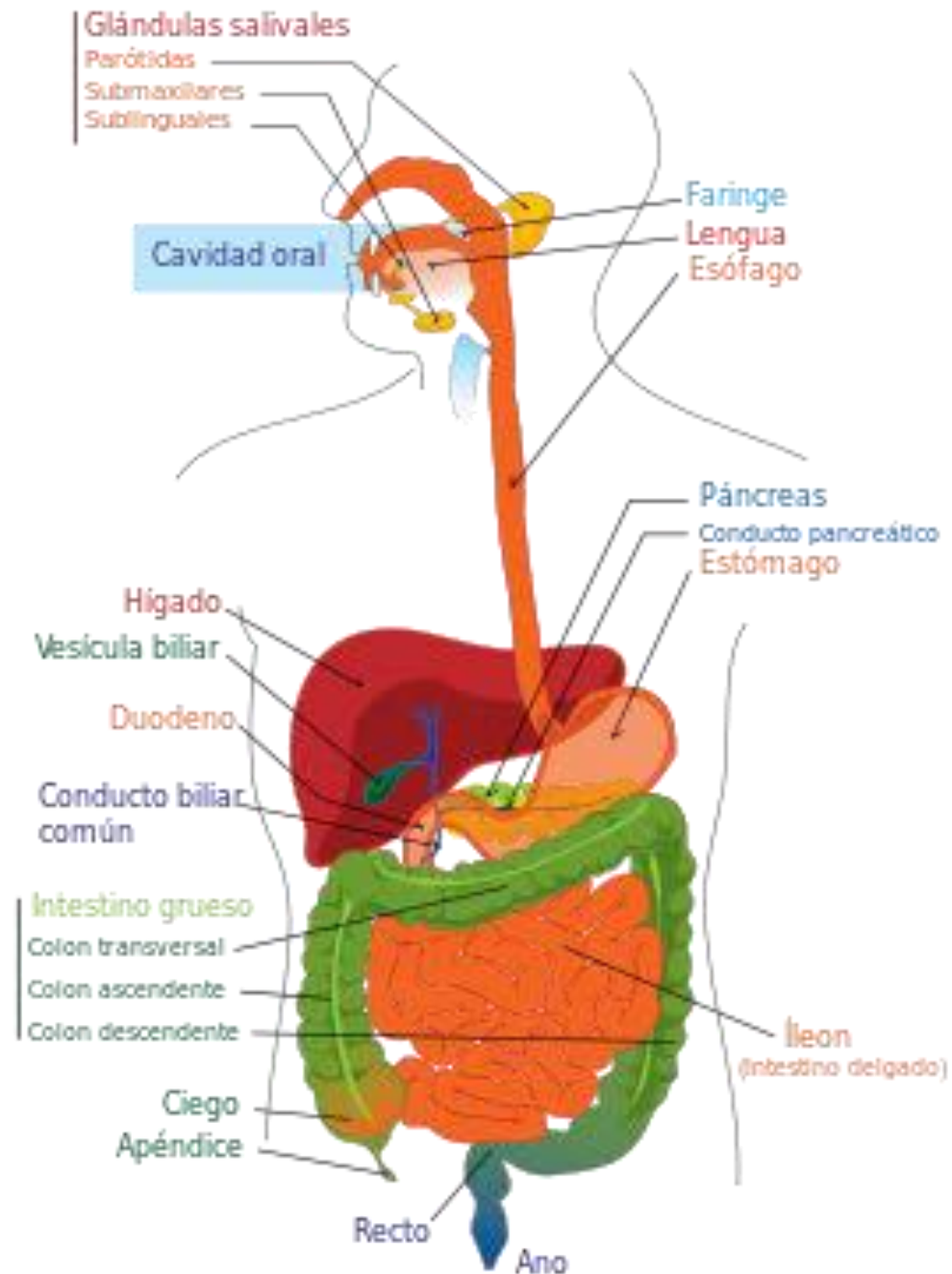
Estructura 3ª: Estructura tridimensional por unión de los grupos laterales de los aa por puentes de hidrógeno, interacciones dipolo-dipolo, etc

Estructura 4ª: unión de subunidades proteicas. Tipos: **fibrosas** (insolubles, cadenas polipeptídicas ordenadas de modo paralelo a lo largo de un eje) y **globulares** (esféricas, solubles)

FISIOLOGÍA

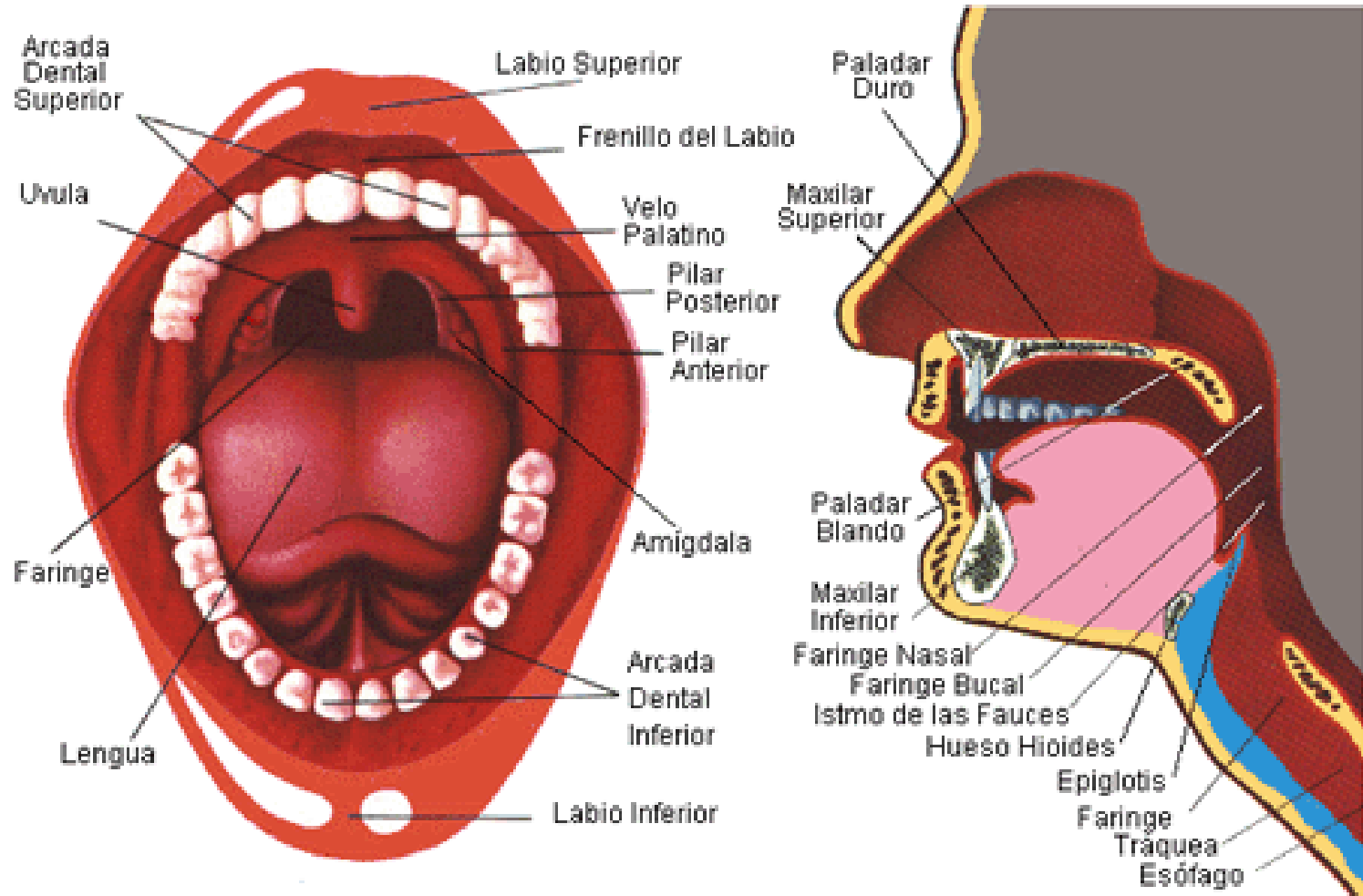
Aparato digestivo

- Tubo digestivo
- Glándulas anejas:
glándulas salivares,
hígado y páncreas



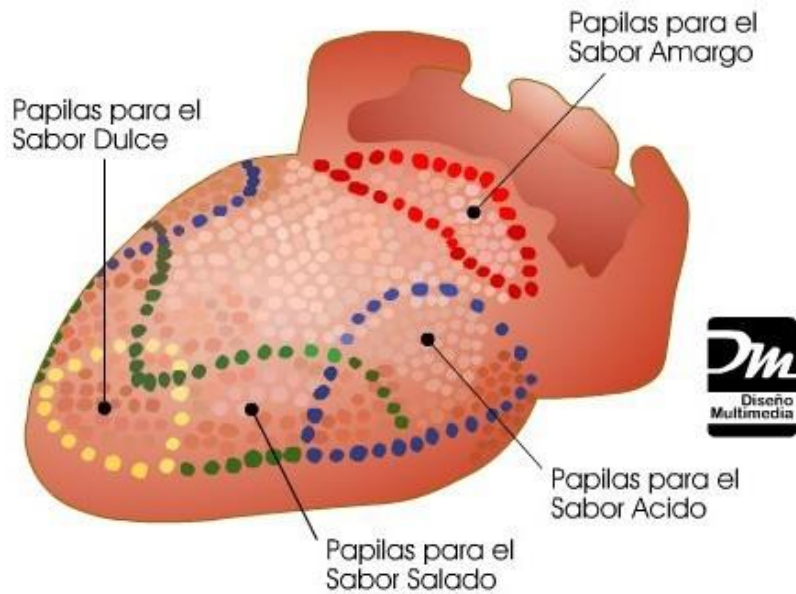
FISIOLOGÍA

Cavidad bucal

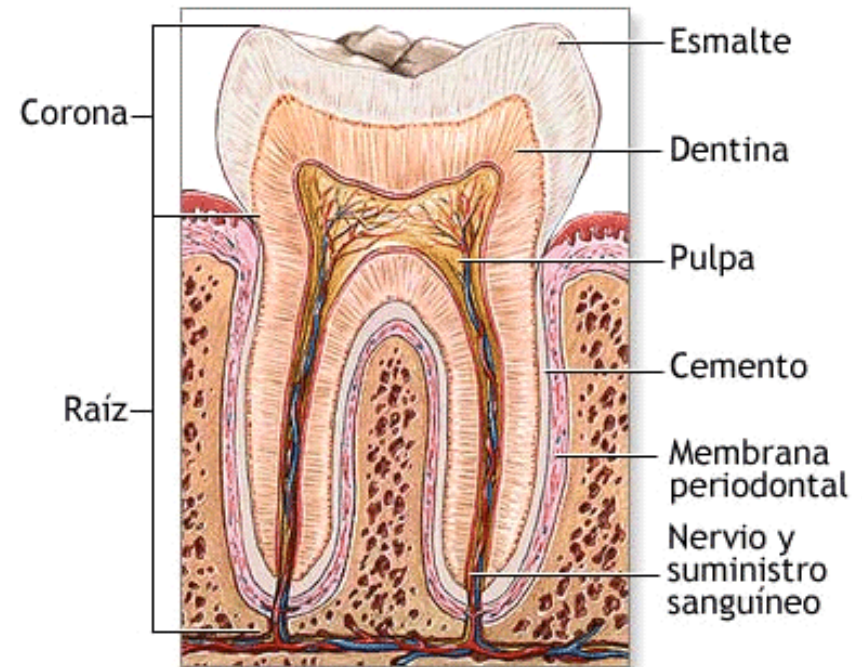


FISIOLOGÍA

Lengua

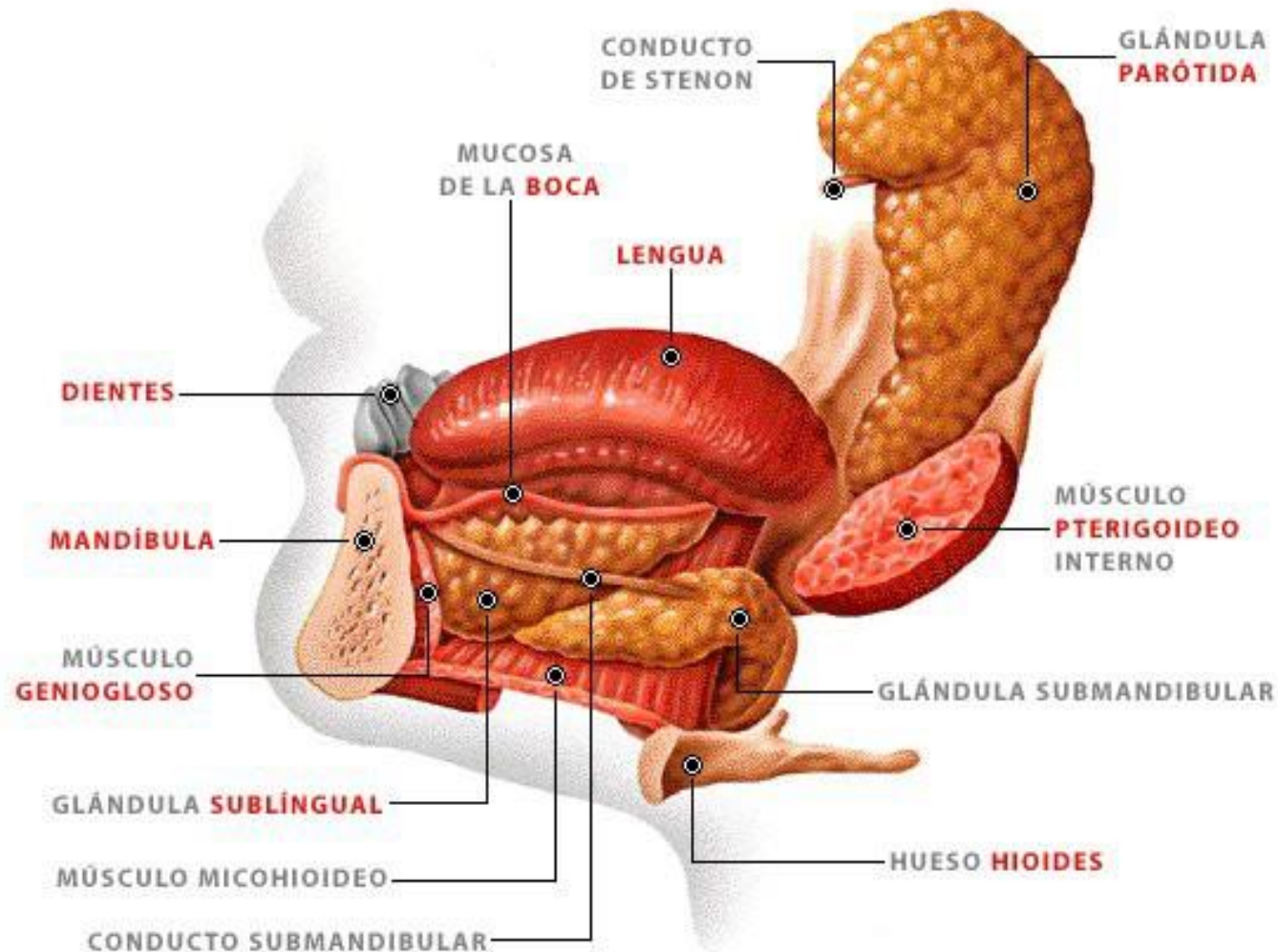


Dientes



FISIOLOGÍA

Glándulas salivares



FISIOLOGÍA

Saliva

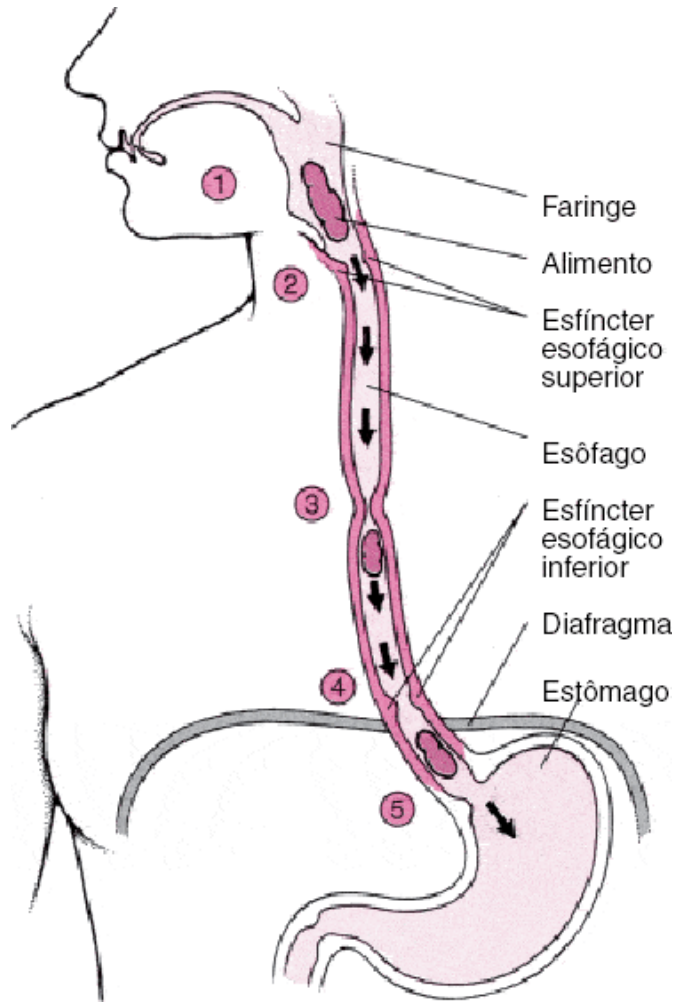


Funciones

- Protectora** (lisozima y estaterina): antibacteriana y antifúngica
- Digestiva**: ptialina (almidón) , bicarbonato y fosfato (neutralizar el pH de los alimentos ácidos y de la corrosión bacteriana)
- Lubricante**: lubrica el bolo alimenticio facilitando la digestión, permite conservar humedad de la cavidad bucal (articulación de sonidos)
- Sensitiva**: disuelve alimentos y facilita que los sabores sean percibidos por las papilas gustativas

FISIOLOGÍA

Faringe esófago



Faringe

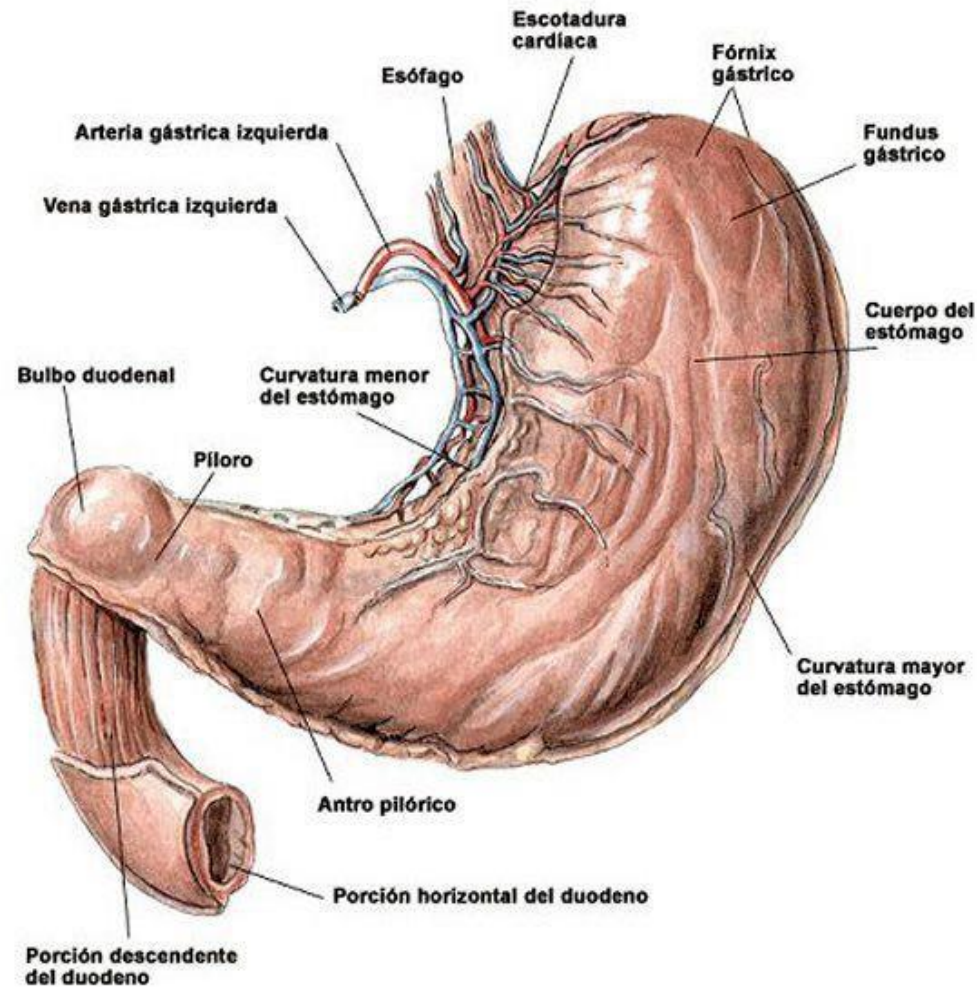
- Superior, nasal o rinofaringe
- Media, bucal u orofaringe
- Inferior, laríngea o laringofaringe

Esófago

- Estenosis cricoidea
- Estenosis aórtica
- Estenosis diafragmática

FISIOLOGÍA

Estómago



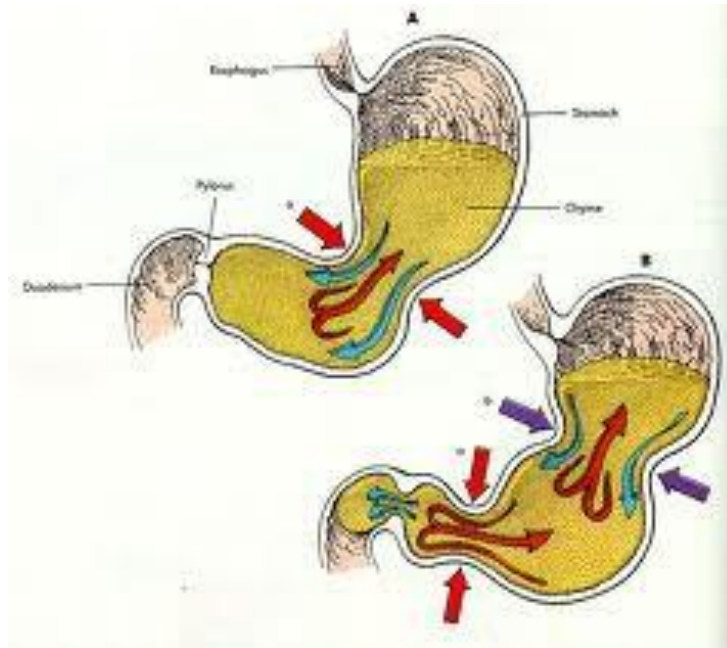
FISIOLOGÍA

Estómago

Función digestiva

1) Movimientos

- Peristálticos de contracción (trituración)
- Peristálticos longitudinales
- Antiperistálticos



Función digestiva

2) Enzimas

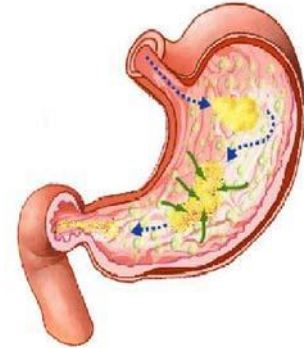
Jugo gástrico: líquido producido por el estómago compuesto por un 80% de agua y un 20 % restante de varias sustancias químicas como HCl, pepsinógeno, moco alcalino, etc.

Glándula	Sustancia secretada
G. De superficie	Moco alcalino
G. cardiales	Moco alcalino
G. fúndicas	HCl
G. antrales	Moco alcalino

FISIOLOGÍA

Estómago

Función digestiva



2) Enzimas

- Pepsinógeno**: gracias a la acción del HCl se transforma en pepsina y ataca a los enlaces peptídicos de las proteínas
- Amilasa gástrica**: ataca a los enlaces glucosídicos del almidón y glucógeno
- Lipasa gástrica**: enzima que hidroliza a los triglicéridos
- Renina**: transforma la caseína (leche) en una proteína soluble y así facilitar la acción de la pepsina
- Ureasa**

- En el estómago no se absorben los alimentos (fundamentalmente en intestino delgado)
- Tras estos procesos el bolo alimenticio pasa a transformarse en una papilla alimenticia denominada **quimo**.

FISIOLOGÍA

Intestino delgado

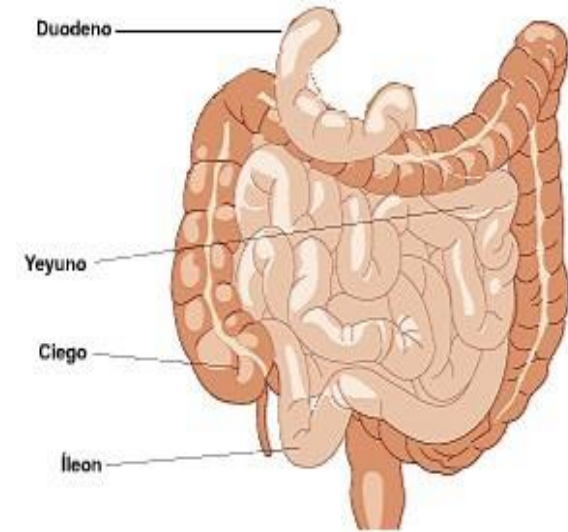
Intestino

1) Movimientos

- Mov. segmentarios: separación
- Mov. de propulsión
- Mov. pendular: mezcla
- Mov. vaciamiento

2) Jugos digestivos y jugos pancreáticos

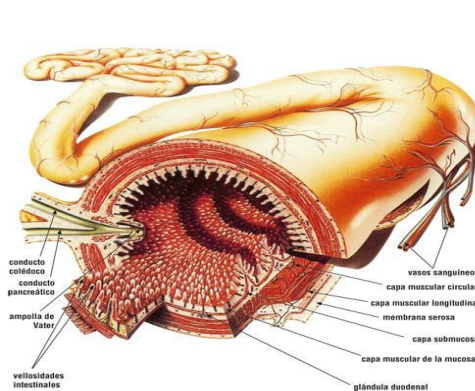
La **SECRETINA** hace que el páncreas segregue jugo digestivo



RCS

3) Microvellosidades: Absorción

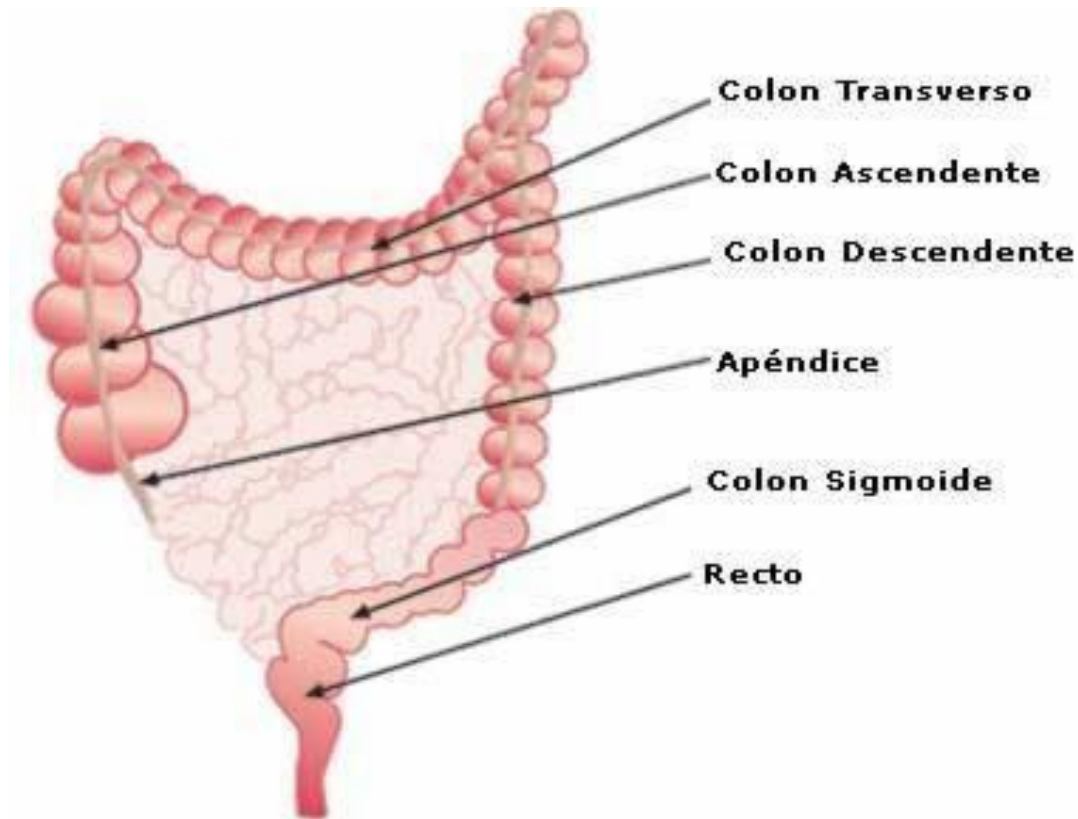
La gran mayoría de los compuestos se absorben en el duodeno y yeyuno



- LÍPIDOS** (insolubles en agua) se absorben por difusión pasiva (emulsionados sales biliares)
 - VIT B12** (factor intrínseco) y sales biliares: íleon
 - iones y HIERRO**: duodeno. Hierro se absorbe como Fe^{2+} (FERROSO), se transporta en sangre en la transferrina como Fe^{3+} (FÉRRICO) y luego forma parte de la hemoglobina como Fe^{2+} . Resumen: 2,3,2. Mejor absorción hierro hemo (Fe^{2+} origen animal) que el no hemo (Fe^{3+} origen vegetal)
- Favorece absorción Fe: vitamina C (ác, ascórbico), pH ácido y proteínas.
Dificultan absorción Fe: fitatos, taninos, ácido acético, pH básico, fosfatos, oxalatos

FISIOLOGÍA

Intestino grueso

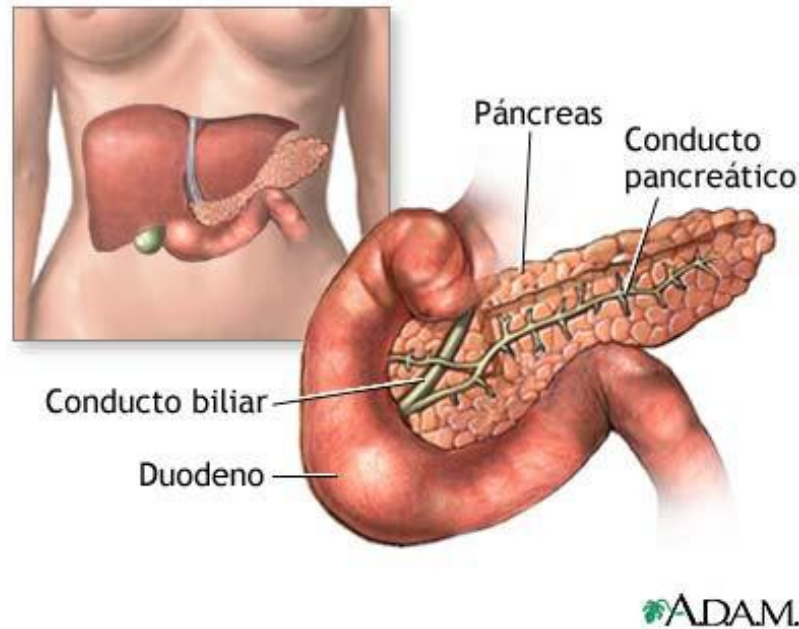


-Función digestiva: absorción de nutrientes, sobre todo agua y electrolitos

-La principal función es transportar la parte inservible de los alimentos hacia el exterior en forma de heces

FISIOLOGÍA

Páncreas



-Acinis glandulares

-Conducto pancreático desemboca en el duodeno en una zona denominada **ampolla de Vater**. El **esfínter de Oddi** es el que regula el paso del jugo pancreático al duodeno.

FISIOLOGÍA

Páncreas

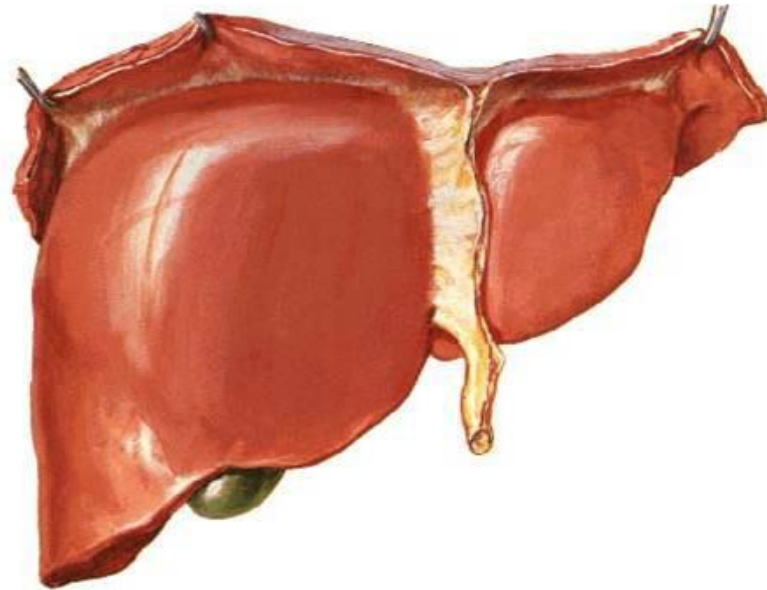


JUGO PANCREÁTICO

- Volumen: 1,5-4 l
- pH 7-9
- Cationes: Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Mg⁺⁺⁺, Zn⁺⁺ -Aniones: Cl⁻, CO₃H⁻
- Proteínas no enzimáticas: lactoferrina, proteínas séricas (IgG, IgA, IgM, transferrinas)
- Hormonas: insulina, glucagón, polipéptido pancreático, somatostatina
- Enzimas: lipasa, fosfolipasa, tripsina, elastasa, ARNasa, ADNasa

FISIOLOGÍA

Hígado



Formación de la bilis: es secretada al intestino delgado para ayudar a la digestión de las grasas

PREANALÍTICA

Toma de muestra

Tamaño de una “nuez”



Medios:



Cary-Blair



Hajna

VALORACIÓN PREANALÍTICA

Cantidad

Normal: **100 a 200 g al día**, aunque depende de la cantidad de alimentos consumida y tipo de dieta

-Aumento de la cantidad: **Diarrea** *(según OMS deposición líquida o semilíquidas tres o más veces al día)*

-Disminución de la cantidad: **Estreñimiento**

Osmolaridad normal heces: 200-250 mOsm

Agua: 150 ml

VALORACIÓN PREANALÍTICA

Color o aspecto



Acolia fecal

- Normal**: tonalidad parda (estercobilina)
- Negro**: hierro, bismuto, carbón, hemorragia digestiva alta (**melenas**)★
- Oscuro o pleicrómicas**: el urobilinógeno está aumentado
- Claro o hipocólicas**: cuando no llega bilis al intestino, no se puede formar urobilinógeno. En algunos casos presentan un aspecto blanquecino grisáceo, como ocurre en las ictericias obstructivas, denominándose **heces acólicas (aspecto yeso)**★
- Amarillentas (arcillosas)**: presencia de **esteatorrea** (grasas en heces)
- Roja**: hemorragia en los últimos tramos del intestino (tumor colon distal, hemorroides, etc). También por alimentación (remolacha).
- Verde**: ingestión de verduras o antibióticos
- Escíbalos**: masas sólidas y esféricas de heces que se dan en estreñimiento
- Moco**: su presencia siempre es patológica (colitis mucosa, estreñimiento espástico, etc)
 - *Si el moco es sanguinolento puede aparecer en tumores o inflamaciones.
 - *Si el moco es purulento puede aparecer en colitis ulcerosas y determinados tumores

VALORACIÓN PREANALÍTICA

Color o aspecto

ESCALA DE HECES DE BRISTOL



TIPO 1 Trozos duros separados, que pasan con dificultad. **ESTREÑIMIENTO IMPORTANTE**



TIPO 2 Como una salchicha compuesta de fragmentos. **LIGERO ESTREÑIMIENTO**



TIPO 3 Con forma de morcilla con grietas en la superficie. **NORMAL**



TIPO 4 Como una salchicha o serpiente, lisa y blanda. **NORMAL**



TIPO 5 Trozos de masa pastosa con bordes definidos. **FALTA DE FIBRA**



TIPO 6 Fragmentos pastosos, con bordes irregulares. **LIGERA DIARREA**



TIPO 7 Acuosa, sin pedazos sólidos, totalmente líquida. **DIARREA IMPORTANTE**

VALORACIÓN PREANALÍTICA

Olor

Olor característico debido a la degradación de proteínas y al metabolismo bacteriano.

- ★ -**Inodoras**: diarreas mantenidas o tras tratamientos antibióticos prolongados
- Rancio**: diarreas de fermentación
- Fétida**: neoplasias y melenas
- Amoniaca**: fístulas anales



DETERMINACIONES DEL LABORATORIO

pH

Normal: 6,8-7,2



pH alcalino: degradación proteínas, uso de antibióticos, adenoma vellosos, colitis

pH ácido: malabsorción de carbohidratos o grasas . Este pH bajo suele contribuir a la escoriación de la piel de la región perianal, que se suele acompañar de diarrea.

DETERMINACIONES DEL LABORATORIO

Sangre oculta en heces

Determinación de sangre en heces cuando no es macroscópicamente visible.

Técnicas: prueba del guayaco (**azul positivo**), hematíes marcados de forma reactiva, pruebas inmunoquímicas, inmunturbidimetría, método bencidina, método oxidación piramidón, etc

Utilidad: **CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL** ★

Prueba confirmatoria: colonoscopia

DETERMINACIONES DEL LABORATORIO

Sangre oculta
en heces

Técnicas: prueba del guayaco (azul positivo)

Fundamento: capacidad peroxidasa de la hemoglobina

-Simples, rápidas, semicuantitativa.



Resultados positivos débiles



Resultado negativo

DETERMINACIONES DEL LABORATORIO

Sangre oculta en heces

Técnicas:
prueba del guayaco
(azul positivo)

Falsos resultados:

Necesario controlar la
dieta los días previos
a la prueba

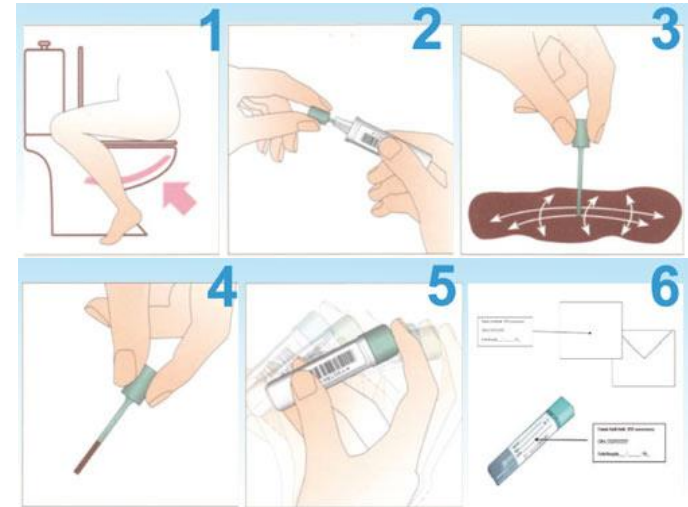
<i>Falsos positivos</i>	<i>Alimentos:</i> <i>Carnes rojas (hemoglobina, mioglobina)</i> <i>Pescados</i> <i>Chacina</i> <i>Ciertas frutas y legumbres ricas en peroxidasas</i> <i>Lentejas</i> <i>Brócoli, coliflor</i> <i>Espinaca</i> <i>Rabano</i> <i>Nabo</i> <i>Platano</i> <i>Medicamentos con hierro</i> <i>AINES</i> <i>Aspirina</i>
<i>Falsos negativos</i>	<i>Vitamina C > 250 mg/24h,</i>
<i>* En todos los casos, hay que evitar la realización de esta prueba en período de menstruación y dar a conocer toda exploración digestiva reciente: endoscopia, biopsia...).</i>	

DETERMINACIONES DEL LABORATORIO

Sangre oculta
en heces

Técnicas: método inmunológico

Fundamento: reacción Ag-Ac



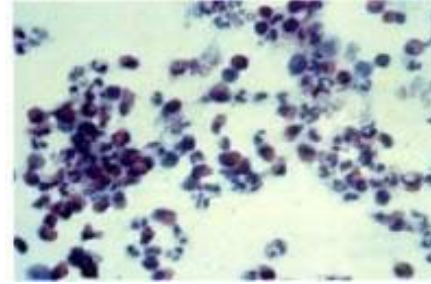
- Anticuerpos monoclonales o policlonales específicos para la fracción globina de la hemoglobina humana.
- Mayor sensibilidad, mayor especificidad (menos falsos positivos), más caros
- Menor sensibilidad a sangrados de vías altas, por degradación de la hemoglobina (se podría utilizar para ello transferrina en heces, pero está en desuso)

DETERMINACIONES DEL LABORATORIO

MARCADORES DE INFLAMACIÓN

Leucocitos en heces

-Normal: no encontrar leucocitos en heces



-Pueden aparecer en diferentes enfermedades de origen inflamatorio (ej. colitis ulcerosa), siendo en ocasiones la única pista de inflamación

-Procedimiento: extensión sobre porta, tinción con azul de Loeffler o azul de metileno o t. Wright y visualización al microscopio

-**Cristales de Charcot-Leyden** provienen de la destrucción de eosinófilos y basófilos en enfermedades inflamatorias en los que están implicados (ej parasitosis, reacciones de hipersensibilidad, etc)



Calprotectina

Lactoferrina

Otros: S100A12, M2Piruvato quinasa

-Correlación con la intensidad de la inflamación, siendo de elección la calprotectina

-Ambas son proteínas neutrofílicas con actividad bacteriostática y fungistática

-Muestra: heces

DETERMINACIONES DEL LABORATORIO

Test D-xilosa

-Utilidad: **identificación de problemas de ABSORCIÓN** (integridad de la mucosa intestinal proximal)

-Método:

- 1) Realizar suspensión al 5% de D-xilosa, 10 mg por kg de peso
- 2) El paciente lo ingiere en ayunas
- 3) Recoger **sangre a los 60 minutos**. Si la absorción es correcta, la concentración en sangre debe ser $> 25\text{mg \%}$ de D-xilosa
- 4) **Recoger orina de las 5-6 horas siguientes.**

Normal: 16-33% de D- xilosa de la dosis administrada



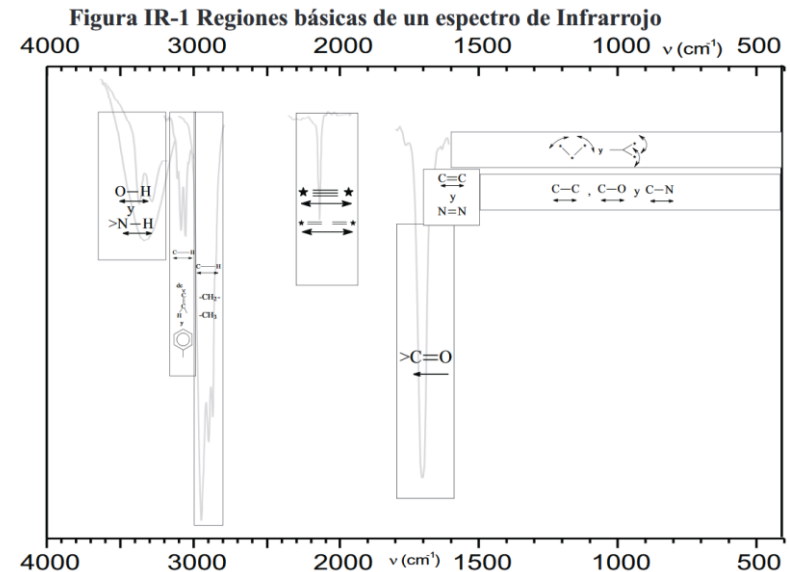
DETERMINACIONES DEL LABORATORIO

Pruebas para valorar digestión

Analizar si la digestión de los nutrientes ha sido correcta y no hay en heces nutrientes sin digerir: grasas, almidón, fibras musculares (proteínas), cuerpos reductores sin digerir

Pruebas:

- Determinación de grasas
- Digestión principios inmediatos (microscopía)
- Cuantificación de nutrientes o fecalograma por espectroscopía infrarroja *longitud de onda comprendida entre 1.400 y 2.600 nm*)
- Cuerpos reductores



DETERMINACIONES DEL LABORATORIO

Determinación de grasas



-**Esteatorrea**: presencia de grasa en heces
>7 g lípidos (medidos como ácidos grasos) en heces en 24 horas

Tendendencia a desarrollar deficiencias de vitaminas liposolubles (A, E, D K).



-**Método**: observación al microscopio de una suspensión de heces teñidas con **Sudan III** (tiñe la grasa de rojo)



-**Determinación cuantitativa**: **test de Van de Kramer**, grasas medidas por **infrarrojos (NIRA)**, por gaviometría, etc

-Otras pruebas: carotenos en suero, prueba del aliento ^{14}CO (trioleína- ^{14}C)

-**Utilidad**: el hallazgo es un **signo de malabsorción de las grasas** (pancreatitis crónica, fibrosis quística, enfermedad celíaca, enfermedad de Whipple, etc)

DETERMINACIONES DEL LABORATORIO

Determinación de grasas



Van de Kamer:

- Recoger heces de 3 días (disminuye variabilidad)
- Dieta con 70-120 gramos de grasa/día
- Evitar el consumo de sustitutos de la grasa no absorbibles (falsos positivos).
- Se miden la cantidad de grasas por 24 h; $> 7\text{g}/24\text{h}$ se considera esteatorrea (o $>20\text{ g grasa}/100\text{ g de heces}$)
- Es el método de referencia para determinación de grasas en heces

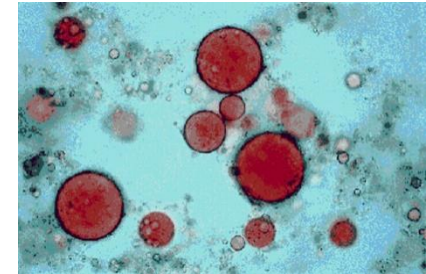
DETERMINACIONES DEL LABORATORIO

Digestión de principios activos

Se trata de valorar al microscopio si se hay restos de principios activos como grasas, almidón (hidratos de carbono) y fibras musculares (proteínas) sin digerir.



Grasas: Sudan III ★



Almidón (hidratos de carbono):

★ **Amilorreia:** almidón sin digerir en heces

Tinción **LUGOL**



Significado: tránsito acelerado a través del colon

DETERMINACIONES DEL LABORATORIO

Digestión de principios activos



Fibras musculares

(proteínas):

Sin tinción o tinción con
eosina al 10%



	Bien digeridas	Mal digeridas
FORMA	Oval	Alargada
EXTERMOS	Redondeados	Cuadrados
ESTRÍAS	No	Bien definidas

Creatorrea: presencia de fibras de carne sin digerir

Insuficiencia gástrica con aquilia: característico fibras musculares agrupadas en manojos y con abundantes restos de tejido conectivo

Alfa-1 antitripsina en heces: pérdida intestinal de proteínas (0-1,2 mg/100 g).
(heces de 24 h)

DETERMINACIONES DEL LABORATORIO

Cuerpos reductores

-Las sustancias (cuerpos) reductoras incluyen: glucosa, lactosa, fructosa, galactosa y pentosa. Su presencia suele darse con un **pH ácido** en heces (fermentación de hidratos de carbono por la flora cólica).

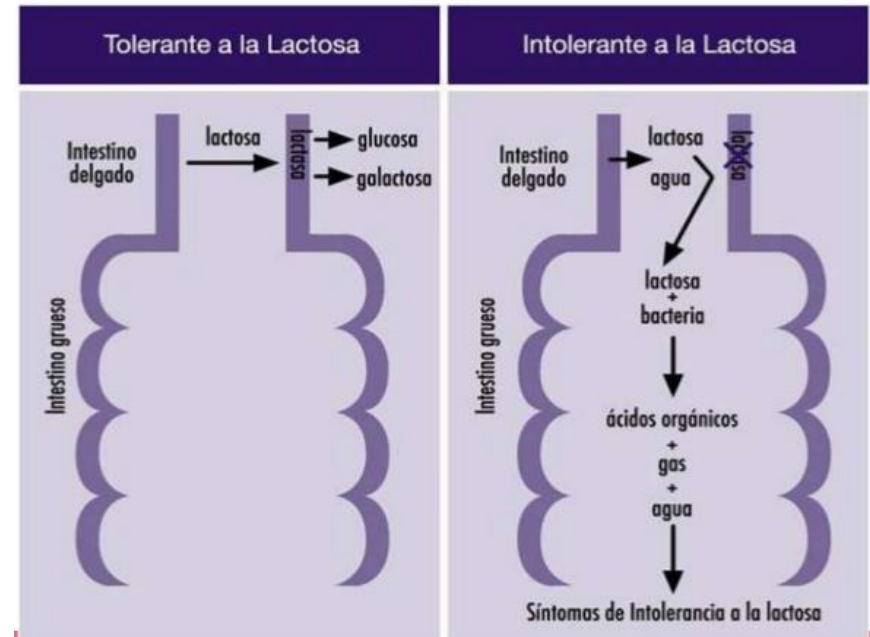
-Normal: < 0,25 g/dl

-UTILIDAD: un aumento podría ser un signo de intolerancia a la lactosa o déficit de alguna disacaridasa

-Método CLINITEST

La tableta contiene **sulfato de cobre** que al reaccionar (**reacción de Fehling**) con la sustancia reductora de las heces transforma el sulfato cúprico en óxido cuproso (verde-marrón oscuro)

-Se debe hacer en una MUESTRA RECIENTE



DETERMINACIONES DEL LABORATORIO

Cuerpos reductores

-Otras determinaciones:

PRUEBA DEL HIDRÓGENO EN AIRE ESPIRADO:

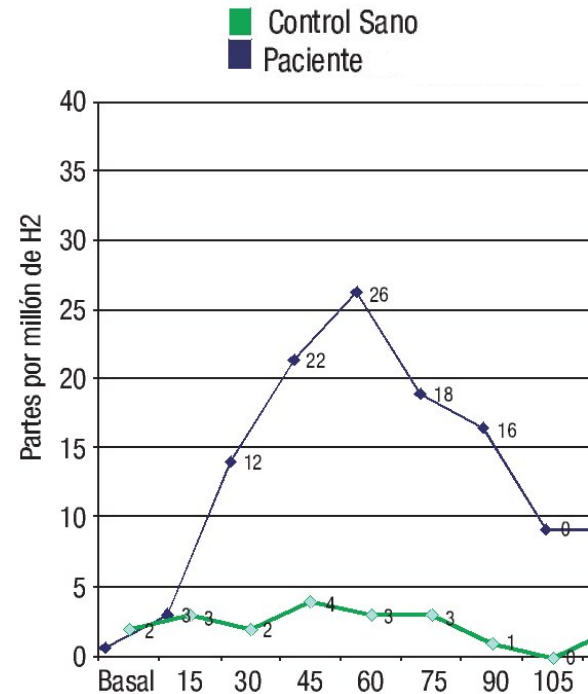
En casos de intolerancia a la lactosa, la lactosa alcanza el intestino grueso sin haber sido digerida, y allí es degradada por las bacterias intestinales, produciendo un exceso de gas hidrógeno. El hidrógeno pasa a la circulación sanguínea, y la sangre a su paso por el pulmón, lo libera al aire que se espirará.

PRUEBA DE TOLERANCIA A LA LACTOSA EN SANGRE

Administrar 50 g de lactosa por vía oral y **medir** la concentración de **glucosa** en suero a los 60 y 120 minutos. Si dicha concentración aumenta menos de 20-30 mg/dl y existe clínica compatible, se considera resultado positivo. Pueden darse falsos negativos en la diabetes mellitus y en el sobrecrecimiento bacteriano.

PRUEBAS GENÉTICAS

pH ÁCIDO EN LAS DEPOSICIONES por fermentación de hidratos de carbono por la flora cólica



Se considera la prueba positiva si existe una elevación mayor a 20 ppm en una sola ocasión o si existe elevación mayor a 5 ppm en comparación con la basal en tres muestras consecutivas.

ALTERACIONES DEL A. DIGESTIVO

HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL



Conceptos

- Hematemesis**: vómitos sanguíneos
- Melenas**: sangre en heces negras (hemorragias digestivas altas)
- Hematoquecia**: sangrado rectal de color rojo mezclado con las heces (hemorragias digestivas bajas la mayoría)
- Rectorragia**: sangrado rectal fresco

ALTERACIONES DEL A. DIGESTIVO

HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL. Tipos:

Hemorragia digestiva alta (HDA)

- Se origina en **esófago, estómago y duodeno**
- Causas: ulcera gástrica o duodenal, varices esofágica, lesiones de la pared gástrica, tumores, esofagitis, hernia de hiato, síndrome Mallory-Weiss (desgarro por vómitos intensos))

Hemorragia digestiva baja (HDB)

- Aparece **por debajo de la unión duodeno-yeyuno**
- Causas: diverticulitis cónica (causa más común), angiodisplasias, hemorroides, colitis segmentaria, neoplasias de colon

Hemorragia digestiva oculta

- Pérdida crónica de pequeñas cantidades de sangre en heces
- Causas: cancer colon, AINES, esofagitis, úlcera péptica, lesiones benignas, etc

ALTERACIONES DEL A. DIGESTIVO

HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL

Diagnóstico

- Historia clínica del paciente
- Endoscopia
- Radiología con contraste
- Angiografía
- Radioisótopos
- Laparotomía
- Tacto rectal
- Anuscopia-proctosigmoidoscopia
- Colonoscopia

ALTERACIONES DEL A. DIGESTIVO

DIARREA

Causas: Se pueden dar varias causas simultáneas

- Inflamatorias** (leucocitos en heces): colitis ulcerosa, enf Crohn, colitis inducida por radiación, etc
- Osmóticas**: heces sueltas y más voluminosas.
Osmolaridad en heces - $2 \times (\text{Sodio heces} + \text{Potasio heces}) \rightarrow 100\text{mmol/l}$ sugiere diarrea osmótica. Debe hacerse en heces fresca
- Secretoras**: secreción activa de agua y electrolitos que no puede reabsorberse (toxinas, fármacos, hormonas) Ej: cólera, gastrinoma (sínd Zollinger Ellison), carcinoma medular del tiroides, mastocitosis, etc.
- Motilidad intestinal acelerada**. Ej: sínd del intestino irritable, sínd del intestino corto. Se sospechan por exclusión

ALTERACIONES DEL A. DIGESTIVO

ENFERMEDAD CELÍACA: sensibilización a la porción soluble en alcohol del gluten que se conoce como **gliadina** (trigo, centeno, cebada, avena, etc). Se producen Ac que atrofian las vellosidades del intestino y las criptas de Lieberkühn.

-Diagnóstico: **antitrasglutaminasa (tTG)**, **anticuerpos anti péptidos deaminados de gliadina** (anti-DGP-IgA, anti-DGP IgG), antiendomio (EMA-IgA) y antirreticulina, biopsia de la mucosa

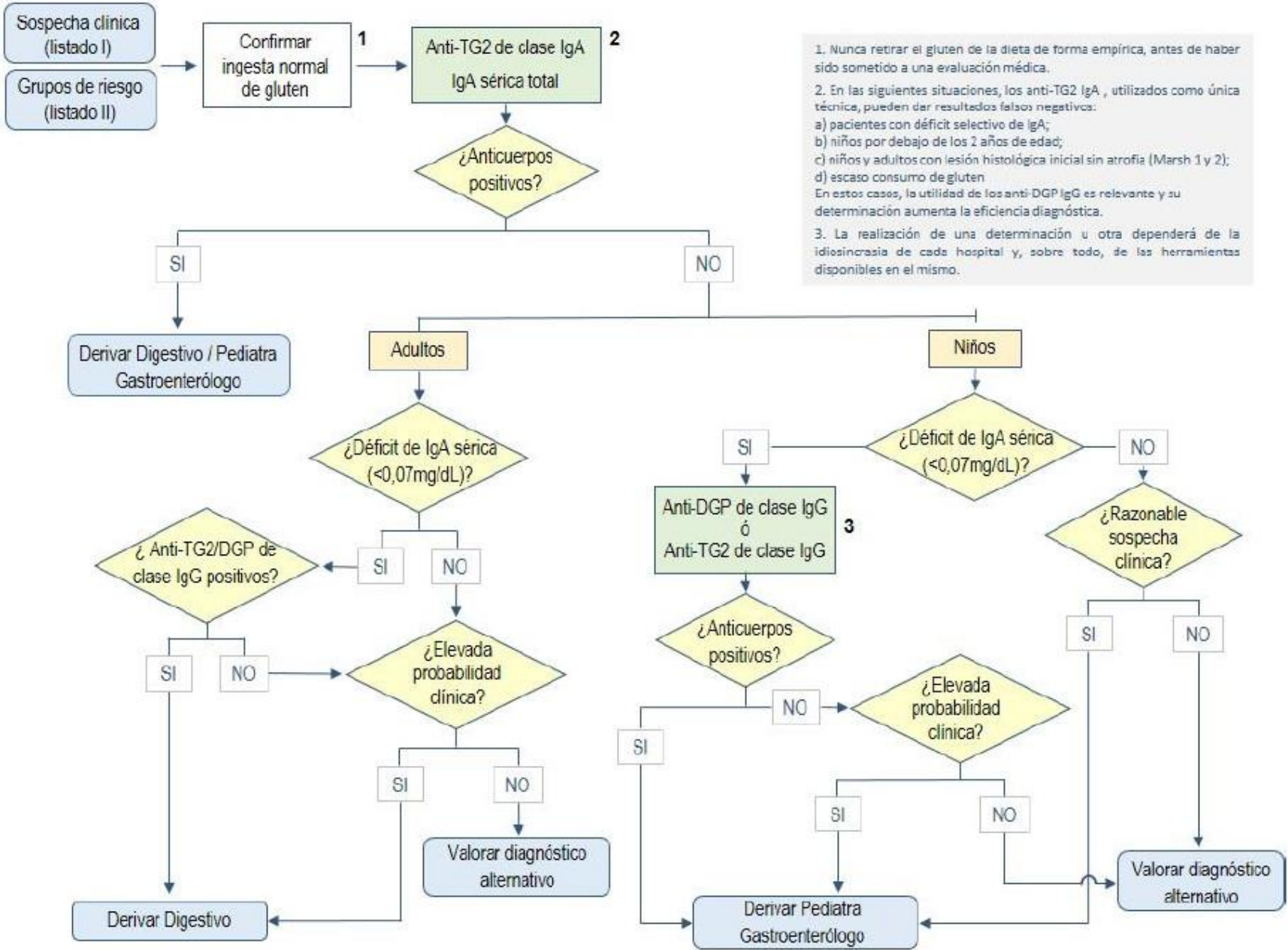


- ★ -La prueba de screening son los **Ac anti transglutaminasa IgA (se hacen junto a la IgA total)**.
- En pacientes con déficit de IgA se realiza: Ac anti-DGP IgG y/o Ac anti transglutaminasa IgG.
- ★ -Mayor predisposición: HLA DQ2, DQ8, déficit de IgA, diabetes tipo 1, S.Down, S. Turner, S-Williams, enfermedad hepática autoinmune, enfermedad tiroidea autoinmune, pariente en primer grado con enfermedad celíaca

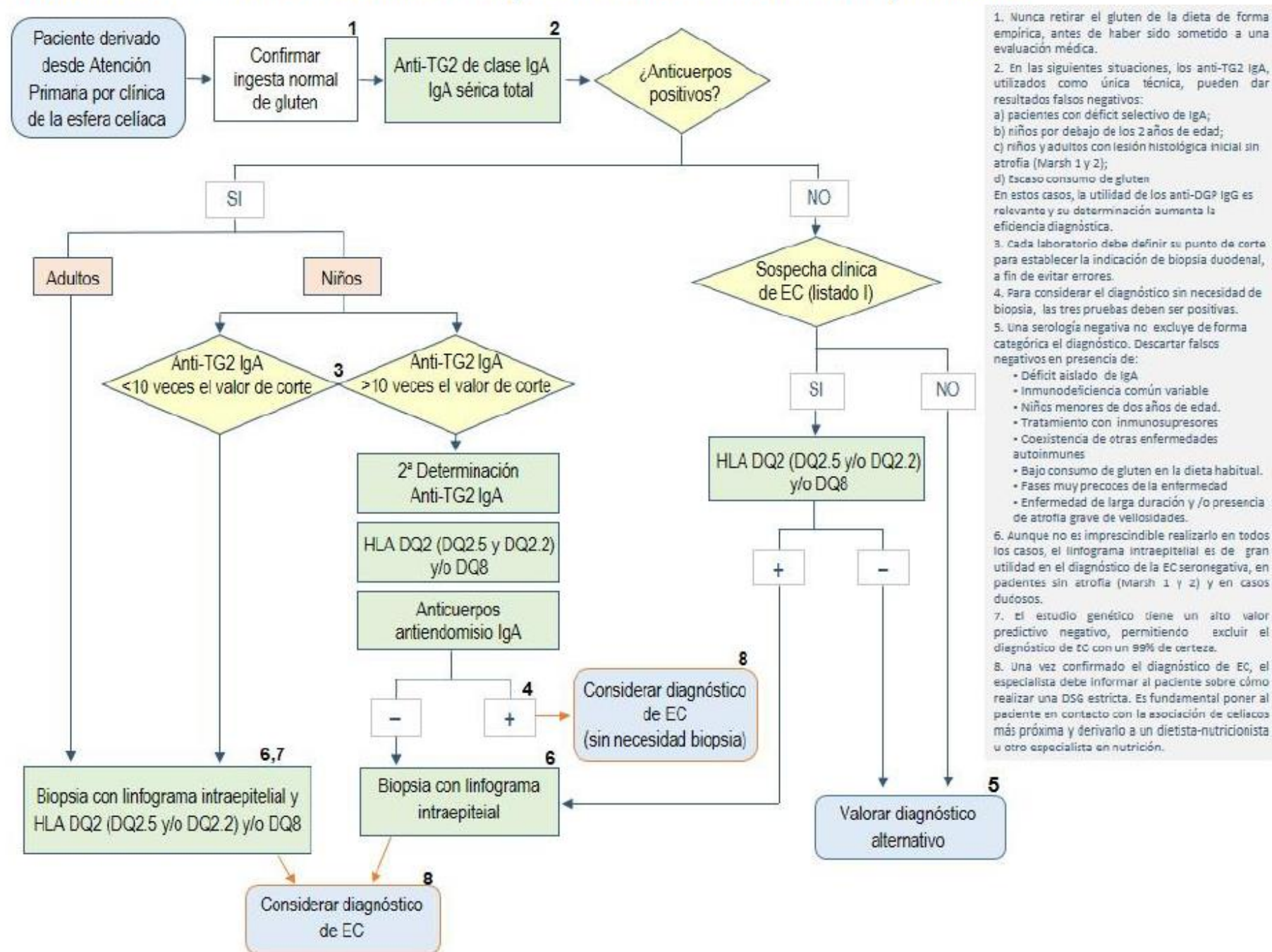
HELICOBACTER PYLORI principal causa de duodenitis y úlceras duodenales.

ENFERMEDAD DE WHIPPLE: (causada por el bacilo Thorperima Whipple) enfermedad multisistémica rara que cursa con artralgias diarrea y pérdida de peso

ALGORITMO I. Secuencia de actuación diagnóstica de la EC en Atención Primaria



ALGORITMO II. Secuencia de actuación diagnóstica de la EC en Atención Especializada



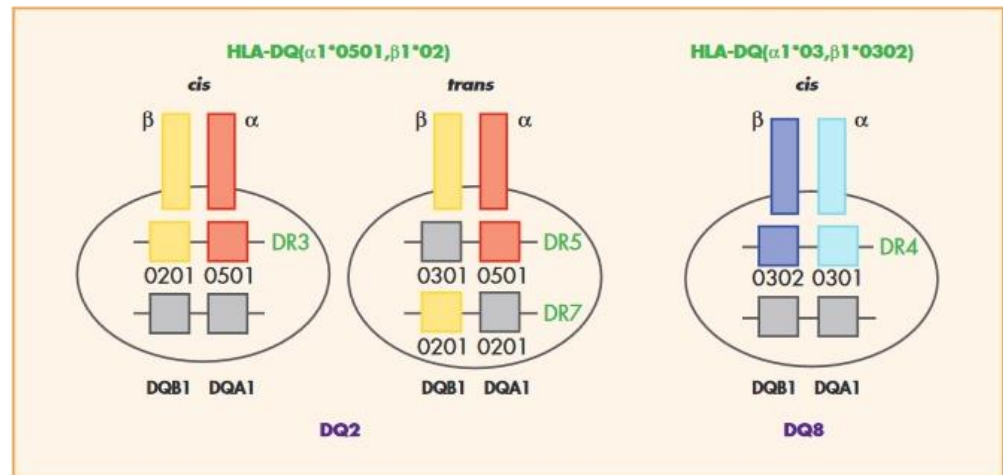
ALTERACIONES DEL A. DIGESTIVO

ENFERMEDAD CELÍACA:

Está relacionada con DQ2-DR3, DQ2-DR5/DR7, DQ8-DR4

Tabla 1. Haplotipos que ofrecen susceptibilidad a la enfermedad celiaca

Haplotipos			Antígenos HLA
DRB1*	DQA1*	DQB1*	
03	0501	0201	DR3-DQ2
07	0201	0202	DR7-DQ2
11/12	0505	0301	DR5- DQ7
04	0301	0302	DR4- DQ8



Más del 90% de los pacientes son portadores del mismo heterodímero HLA-DQ2 codificado por los alelos DQA1*0501 y DQB1*02, tanto en posición cis, asociado a DR3 (más común en el centro y norte de Europa), como en trans, en heterocigotos DR7/DR5 (más frecuente alrededor del Mediterráneo). Del resto de los pacientes, muchos tienen un segundo heterodímero DQ8 codificado por los alelos DQA1*03 y DQB1*0302 en posición cis, y asociado a DR4 (DRB1*04), mientras que los pacientes sin DQ2 ni DQ8 suelen tener al menos uno de los alelos de riesgo por separado (DQA1*0501 o DQB1*02), y son muy raros los casos con ausencia de ambos.

El 90% de los pacientes presenta HLA DQ2 y un 5-10% el DQ8

ALTERACIONES DEL A. DIGESTIVO

ANEMIA PERNICIOSA (o anemia de Addison-Biermer):

-Tipo de anemia megaloblástica (VCM alto) más frecuente

-Se produce un  **déficit de vitamina B12 debido a su vez a la disminución o ausencia de factor intrínseco (FI)** por atrofia de la mucosa gástrica o por destrucción autoinmune de las células parietales productoras de éste.

-Diagnóstico: hemoglobina baja, vitamina B12 baja, VCM alto, presencia de  **Ac anti factor intrínseco y/o Ac anti células parietales** 

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL:

Conjunto de trastornos crónicos caracterizados por la inflamación y lesión de la capa de recubrimiento interno del tracto digestivo de sintomatología variada: enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, etc.

- **Anticuerpos anti-*Saccharomyces cerevisiae* (ASCA)** son más frecuentes en personas con **enfermedad de Crohn** que en personas con colitis ulcerosa.
- **P-ANCA** (Ac antineutrófilo patrón perinuclear) son más frecuentes en colitis ulcerosa

ALTERACIONES DEL A. DIGESTIVO



FIBROSIS QUÍSTICA

-Enfermedad genética autosómica recesiva, de relativa frecuencia en nuestro medio

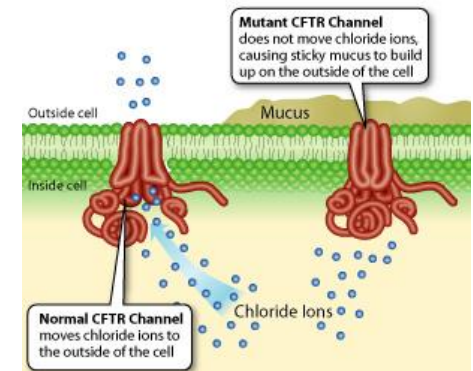
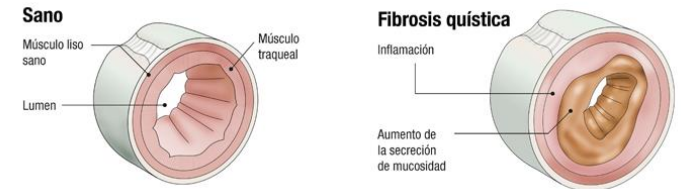
-Afecta al **gen CFTR (cromosoma 7)** que codifica para un canal de cloro

Se caracteriza por secreciones anormal de varias glándulas exocrina (páncreas, glándulas salivares, g. peritraqueales y peribronquiales, g. lacrimales, las del sudor, g. mucosas, etc.

-Prueba del sudor (con pilocarpina): $Cl > 60 \text{ mmol/l}$ al menos en dos ocasiones

-Screening neonatal: tripsina inmunorreactiva

Problemas de Corazón en la Fibrosis Quística



ALTERACIONES DEL A. DIGESTIVO

PANCREATITIS Inflamación del páncreas

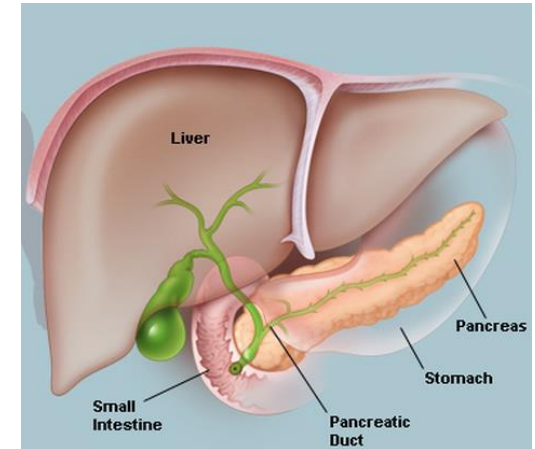
Pancreatitis aguda

Inflamación e imposibilidad de verter los jugos pancreáticos a intestino, por lo que estos inician un proceso de digestión de las células.

Causas: alcoholismo crónico (principal), piedras en la vía biliar, hiperlipemias, cirugía abdominal, exploraciones endoscópicas, traumatismos, fármacos, etc.

Sintomatología: dolor agudo en hipogastrio, náuseas o vómitos, febrícula y distensión abdominal.

Diagnóstico: clínica, **AUMENTO AMILASA Y LIPASA (más de x3 el valor superior del intervalo de referencia)**, ecografía



LIPASA MEJOR MARCADOR PARA PANCREATITIS QUE AMILASA
--

ALTERACIONES DEL A. DIGESTIVO

PANCREATITIS

Inflamación del páncreas

Pancreatitis crónica

Causas: similares a la aguda. Repetición de los cuadros agudos

Sintomatología: dolor crónico y moderado que empeora tras las comidas o el alcohol y que mejora cuando el paciente se tumba o se inclina hacia delante, diarrea, pérdida de peso, alteraciones en la digestión, diabetes secundaria a la disfunción glandular

Diagnóstico: clínica y ecografía. Aunque amilasa y lipasa puedan estar altas, no son esenciales en su diagnóstico

Pruebas función pancreática exocrina

Amilasa

53–123 U/L (Suero)

- Enzima que degrada carbohidratos, complejos como el almidón.
- Se eleva dentro de las 6-48 horas siguientes al comienzo de la pancreatitis. Generalmente retorna a la normalidad a los 3-5 días.
- Amilasa pancreática (suero) y amilasa salival**



-Elevada: parotiditis, carcinoma hepático, cetoacidosis diabética, colecistitis, úlcera péptica, trasplante renal, hepatitis viral, etc. Parotiditis, síndrome Sjogren, colelitiasis, insuficiencia respiratoria aguda, fracaso renal agudo, embarazo ectópico, etc

-**MACROAMILASEMIA**: elevación persistente de amilasa sérica sin signos clínicos de alteración pancreática . Es un complejo circulante de amilasa normal unida, en la mayoría de los casos a una inmunoglobulina (IgG IgA) y en otros casos a polisacáridos. Como tiene gran tamaño se impide su excreción en orina, prolongando su vida media. Técnica de identificación: precipitación con polietilenglicol, cromatografía, ultracentrifugado. **O Amilasa en orina** que será indetectable o normal (en pancreatitis la amilasa en orina será alta)

Pruebas función pancreática exocrina

Lipasa

0–160 U/L (Suero)



-Enzima que **hidroliza triglicéridos de la dieta y los convierte en ácidos grasos y glicerol**

-La lipasa no se encuentra en las glándulas salivares. Sí en hígado, estómago, intestino, leucocitos, adipocito y leche.

-Ventajas frente a la amilasa: se mantiene mayor tiempo elevada que la amilasa (7-14 días y es más específica y sensible que la amilasa

-Lipasa también elevada en: pacientes con pancreatitis crónica, obstrucción del conducto pancreático, enfermedades renales, colecistitis aguda, infarto intestinal, úlcera duodenal, etc.

-Métodos: utilizan colipasa

Pruebas función pancreática exocrina

Tripsina, quimotripsina y elastasa en heces

- Son enzimas que se pueden detectar en heces si el páncreas funciona adecuadamente.
- Permiten evaluar la función pancreática exocrina.
- Su disminución es sugerente de insuficiencia pancreática exocrina
- En **enfermedades pancreáticas y en seguimiento de la fibrosis quística**, los niveles de estos enzimas están disminuidos.
- La mayor utilidad es el seguimiento de la insuficiencia pancreática exocrina grave

PRUEBAS FUNCIONALES DEL A. DIGESTIVO

Obtención de la muestra de **jugos gástricos**: sonda nasogástrica hasta el estómago

Características macroscópicas:

Volumen normal < 50 ml

Color normal: incoloro o amarillento

Olor: agrio

-Ácidos gástricos <2 mEq normal

-Estimulación con pentagastrina

*Acloridria: gastritis crónica atrófica

*Hipercloridria: úlcera duodenal



PRUEBAS FUNCIONALES DEL A. DIGESTIVO

P. Función gástrica:

- Gastrina en ayunas** (suero): aumenta en obstrucciones y neoformaciones
- Las concentraciones de gastrina con o sin estimulación con secretina, pueden ser empleadas para el diagnóstico del síndrome de Zollinger Ellison.
- Concentraciones de gastrina > 1000 pg/ml (pH<3) sugestivas de gastrinoma. En resultados dudosos, se hace la **prueba de estimulación con secretina**. Se da secretina iv y se mide concentraciones de gastrina a las 2, 5, 10, 15 y 20. Aumento de la gastrina más de 200 pg/ml se considera positiva.
- P. de Hollander**: estimulación gástrica con insulina (hipoglucemia inducida) y determinación posterior de los niveles de glucosa. En condiciones normales ↓glucosa y ↑Ác clorídrico digestivo. En caso de vagotomía completa, no se da ese efecto.

P. Función intestinal:

- P. xilosa**: estudios de absorción
- P. caroteno**: estudio esteatorrea
- P. oxálico**
- Aclaramiento de antitripsina**: estudio de permeabilidad intestinal

TABLA I. DATOS CLÍNICOS Y DE LABORATORIO EN MALABSORCIÓN

Malabsorción de	Hallazgos clínicos	Hallazgos laboratorio
Calorías	Pérdida de peso con apetito conservado	
Grasas	Heces blanquecinas y voluminosas, diarrea sin flatulencia, esteatorrea	Fracción excretada de grasas en heces > 6%
Proteínas	Edema, atrofia muscular, amenorrea	Hipoproteinemia, hipoalbuminemia
Carbohidratos	Diarrea acuosa, flatulencia, heces ácidas, intolerancia a la leche	Aumento del H ² espirado
Vitamina B12	Anemia, degeneración medular subaguda	Anemia macrocítica, vitamina B 12 disminuida, test de Schilling patológico, ácido metilmalónico y homocisteína aumentados ↓ TRANSCOBALAMINA (transportador)
Acido fólico O folato	Anemia	Anemia macrocítica, ácido fólico sérico disminuido y homocisteína aumentada
Vitamina B, en general	Queilosis, glositis indolora, acrodermatitis, estomatitis angular	
Hierro	Anemia microcítica, glositis, pica	Hierro sérico y ferritina disminuidos, capacidad fijadora de hierro aumentada
Calcio y Vitamina D	Parestesias, tetania, osteomalacia, signos de Trousseau y Chvostek	Hipocalcemia, fosfatasa alcalina sérica aumentada, densitometría patológica
Vitamina A	Hiperqueratosis folicular, ceguera	Retinol sérico disminuido
Vitamina K	Hematomas, sangrados	Tiempo de protrombina prolongado, disminución de los factores de coagulación Vitamina K dependientes

TABLA II. PRINCIPALES TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS UTILIZADAS EN CASOS DE MALABSORCIÓN

Test de malabsorción grasa	- Test de Van de Kamer (Grasa en Heces) - Tinción de Sudán - Esteatocrito ácido - NIRA - Test del 13C-MTG - Test del dilaurato de fluoresceína
Test de malabsorción de hidratos de carbono	- Curvas de glucemia tras sobrecarga de H de C - Test de D - Xilosa - Test de intolerancia a la lactosa - Test de aliento (gasas espirados) - Otros test
Test de malabsorción de proteínas	- Cuantificación de nitrógeno fecal - Test de aclaramiento de alfa 1 antitripsina - Utilidad de citrulina y arginina plasmática
Estudio de malabsorción de vitamina B12	- Test de Schilling - Determinación sérica de B12
Estudio de la malabsorción de sales biliares	- Cuantificación en heces de sales biliares - SeHCAIT⁷⁵
Tests de sobrecrecimiento bacteriano	- Aspirado intestinal - Test de aliento
Tests de función pancreática exocrina	- Test de secretina y colecistoquinina - Excreción fecal de quimiotripsina o elastasa 1 - Tripsinógeno sérico - Test de Van de Kamer - Test del pancreolauril - Test del aliento - RM tras estimulación con secretina
Técnicas de imagen	- Endoscopia - TAC, RM, CPRE - Cápsula endoscópica

NIRA: near infrared reflectance analysis; 13C - MTG: 2-Octanoil-1,3 diestearilglicerol; H de C: hidratos de carbono; SeHCAIT⁷⁵ ácido⁷⁵Se-homotaurocólico; TAC: tomografía axial computarizada; RM: resonancia magnética; CPRE: colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

Test de Schilling

Prueba de diagnóstico de algunas de las causas de anemia megaloblástica, **especialmente de la anemia perniciosa.**

SE REALIZA EN DOS FASES:

En la **PRIMERA FASE** se administra **vitamina B12** radiomarcada por vía oral. 1 hora después, se le pone una inyección intramuscular de vitamina B12 no marcada para prevenir que la vitamina B12 radiomarcada se una a los tejidos del cuerpo. Finalmente, se recolecta la orina del paciente en el transcurso de 24 horas para verificar la absorción.

Normalmente, la vitamina B12 radiomarcada será absorbida por el cuerpo y eliminada en la orina (al menos 10%" de vitamina B12 radiomarcada en las primeras 24 horas).

Si se ha eliminado menos de 10% se sospecha que pueda ser anemia perniciosa.

Para confirmarlo se hace la **SEGUNDA FASE.**

Se administra **vitamina B12 radiomarcada + factor intrínseco**. En caso de anemia perniciosa ahora sí que la vitamina B12 radiomarcada se absorberá y se eliminará en orina más de un 10%" de vitamina B12 radiomarcada en las primeras 24 horas. **A esto se le considera un test de Shilling POSITIVO**

Test de Schilling

Resultados diferenciales de la prueba de Schilling en algunas enfermedades que se acompañan de absorción deficiente de cobalamina (CBL)

	Cobalamina marcada con ⁵⁸ Co	Con factor intrínseco	Con enzimas pancreáticas	Después de recibir antibióticos durante 5 días
Anemia perniciosa	Disminución	Normal	Disminución	Disminución
Pancreatitis crónica	Disminución	Disminución	Normal	Disminución
Proliferación bacteriana excesiva	Disminución	Disminución	Disminución	Normal
Ileopatía	Disminución	Disminución	Disminución	Disminución

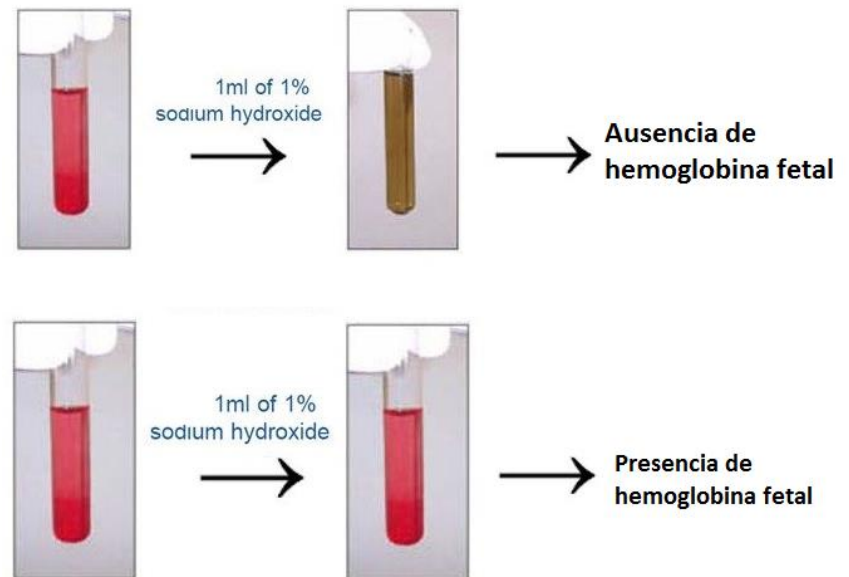
Test de Apt-Downey

UTILIDAD: detección de **sangre en el vómito o heces del recién nacido** para distinguir si su origen es del niño o de la madre (ej; como consecuencia de la deglución de sangre materna a su paso por el canal del parto o a través de una fisura del pezón en el neonato amamantado)

FUNDAMENTO: se basa en la propiedad de la hemoglobina fetal (mayoritaria en el recién nacido), de resistir, a la desnaturalización alcalina (la hemoglobina adulta no resiste)

PROCEDIMIENTO.

- 1) Mezclar una parte de la sangre emitida (por ano o aspirado gástrico) con cinco partes de agua.
- 2) Se centrifuga durante 1 o 2 min a 2.000 rev/min.
- 3) Después se decanta o filtra el sobrenadante y se mezclan 5 ml del mismo con 1 ml de hidróxido sódico al 0,25 N (1%).
- 4) Tras esperar 2 min se observa la coloración.



Esta prueba no debe realizarse con sangre desnaturalizada (melena o sangre en poso de café) ya que la oxihemoglobina ha sido convertida a hematina y puede ser falsamente interpretada como hemoglobina adulta.

Otra prueba para diferenciar entre sangre materna y fetal es el **test de Kleihauer-Betke**, pero se realiza EN SANGRE (lo veremos en el tema 8)